光明区马田街道马田河泵站工地“3·22”淹溺事故调查报告

日期：2021年 08月 30日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2021年3月22日10时许，在光明区马田街道薯田埔社区马田河泵站工地发生一起淹溺事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，光明区人民政府批准成立了由区领导组长，区应急管理局、光明公安分局、区水务局、区群团工作部（总工会）为成员单位的事故调查组，并依法邀请区纪委监委派员参事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人专家论证等，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南伯斯兄弟劳务有限公司（以下简称“伯斯劳务公司”），统一社会信用代码：91530000325236628B，类型：有限责任公司代表人：金文星，注册资本：5000万，成立日期：2014年12月30日，住所：云南省昆明市滇池路1270号3号楼3A幢201、201（办所），经营范围：公路工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程项目的劳务总包，木工、砌筑、抹灰、钢筋、油漆、混凝土、脚手板、焊接、水暖电等工程的劳务分包等。建筑业企业资质证书资质类别及等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明区水务局，深圳市光明区人民政府工作部门，地址：深圳市光明区光明街道牛山路33号公共服务平台。

2.施工承包单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司（以下简称“中电建十五局”），法定代表人：梁向峰，统一社会信用91610000435201610 2，类型：其他有限责任公司，住所：陕西省西安市雁塔区科技路16号，主要经营范围：水利水电、房屋建筑

铁路、市政公用、园林绿化、景观、环境与生态治理、港口与航道工程的施工总承包、工程总承包、项目管理业务和相关技术管理服业企业资质证书：资质类别及等级包括水利水电工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包壹级。

3.设计单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，统一社会信用代码：91610000623755629P，类型：其他有限责任公定代表人：廖元庆，住所：陕西省西安市雁塔区丈八东路18号。主要经营范围：国内外工程的规划研究、咨询、评估、勘测、设计、验、安全监测；项目管理、监理、检验检测、造价咨询、招标代理等。

4.监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司，统一社会信用代码：914403007084119058，类型：有限责任公司，法定代表人住所：深圳市罗湖区黄贝街道延芳路63号（深水楼），主要经营范围：工程咨询（水利水电、市政公用工程甲级）；水利工程施工图审查；工程招标代理甲级；工程监理；安全生产咨询服务；工程施工（水利水电工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包叁级程承包叁级，城市园林绿化叁级）等。

（三）事故工程项目概况

涉事工程为马田河泵站改造工程，是光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）施工点。2020年9月23日，明区水务局与中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十五局签订了《深圳市建设工程施工（单同》及《安全管理协议》，施工内容为管网整治修复工程(城中村存量管网整治、工业区及小区存量管网)、暗涵修复、泵站升级改造土保持和交通疏解等，合同价款为69411.67万元。

2020年9月18日，光明区存量排水设施提质增效工程（公明核心片区及白花社区）施工项目联合体各单位（中电建生态环境集团司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中电建十五局），对施工项目联合体各自实施范围进行议定，将项目划分管网工区、泵站中，中电建生态环境集团有限公司作为联合体牵头单位，负责工程总体协调、项目履约管理等工作；中国水利水电第十一工程局有限管网工区施工；中电建十五局负责泵站工区施工，对实施范围内的安全、质量进度、劳务管理等负直接管理责任，并成立了光明区存施提质增效工程项目经理部对项目进行安全管理。

2021年2月28日，中电建十五局与伯斯劳务公司签订了《劳务分包合同》及《安全管理协议》，将光明区存量排水设施提质增效马田河泵站改造工程劳务分包给伯斯劳务公司，工程内容为新建门卫室、一体化消防泵站、主副厂房及进水闸室装修、厂区景观绿化等施工，分包合同价款为465.95915万元，工期为153天。

（四）相关人员基本情况

1.黄勇（死者），男，汉族，系伯斯劳务公司的普工，身份证地址：四川省江安县。

2.黄祥钢，男，汉族，系伯斯劳务公司深圳片区总经理，身份证住址：四川省自贡市沿滩区。

二、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月16日，深圳市光明区水务工程质量安全监督站下发《安全预警通知书》，要求施工单位中电建十五局对马田河泵站改行停工整改，并于7日内整改完毕。中电建十五局项目经理部安排伯斯劳务公司对马田河泵站工地进行整改，伯斯劳务公司施工班组3月17日进场对马田河泵站主厂房区域脚手架隐患部位进行整改。

2021年3月22日7时许，伯斯劳务公司工人赵大富、黄勇进入马田河泵站工地主厂房东南角脚手架架体搭建作业区，搬运脚手架送杆件。工人黄勇站在涉事区域的脚手架下方脚手架上给赵大富递材料，赵大富站在黄勇上方脚手架上负责接黄勇递上来的材料，并理在一旁。

2021年3月22日10时许，伯斯劳务公司工人黄勇头戴黄色安全帽、身穿黄色背心，在主厂房水涵洞上方的脚手架上进行作业，其第二层脚手架铺设的木脚手板上从脚手架东侧向西侧步行。当工人黄勇行至东起第四与第五前池之间中墩上方的脚手板时，其左脚踩的脚手板的东北角上，脚手板的东北角瞬间向下沉，同时脚手板西南角向上翘起并发生翻转，黄勇随着踩翻的脚手板，以身体直立的入第四前池水中溺亡。

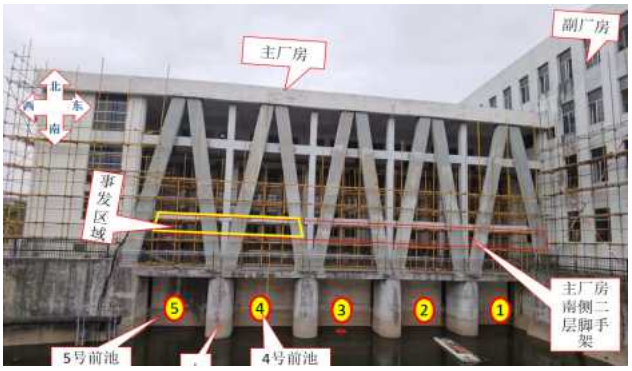


图1 现场示意图

经查：

1.涉事工人黄勇系架子工班组的杂工，非脚手架搭设工人，其负责协助架子工搬运、传递材料等杂活，未取得高处作业特种作业工人黄勇在脚手架上进行高处作业且未系挂安全带，其作业行为违反了《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130 - 2009.0.2条“搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋”的规定。

2.事故项目的安全生产情况及事故现场勘查情况

（1）根据监控视频显示，事发前脚手架二层水平杆上满堂铺设着木脚手板，每一块脚手板均为长方形（见图2）。



图2事发脚手板示意图

（2）涉事二层脚手架距离1层水泥地面高度为1.8m，1层脚手架水泥地面距离水面距离为4.46m，黄勇在二层脚手架上踩翻事发坠入涵洞水面的高度为1.8m+4.46m=6.26m。由此可判断黄勇当时在事发脚手架二层作业属于临边高处作业。经现场勘查和测量，均为长方形，长1.8m，宽0.9m。事发脚手板A板头与脚手板B板尾，事发脚手板A板尾与脚手板D板头均采用搭接的方式用钉子固定手板A与脚手板C无任何连接。（事发脚手板为脚手板A、事发脚手板东侧脚手板为脚手板B、事发脚手板北侧脚手板为脚手板C、事发西侧脚手板为脚手板D）（见图3）

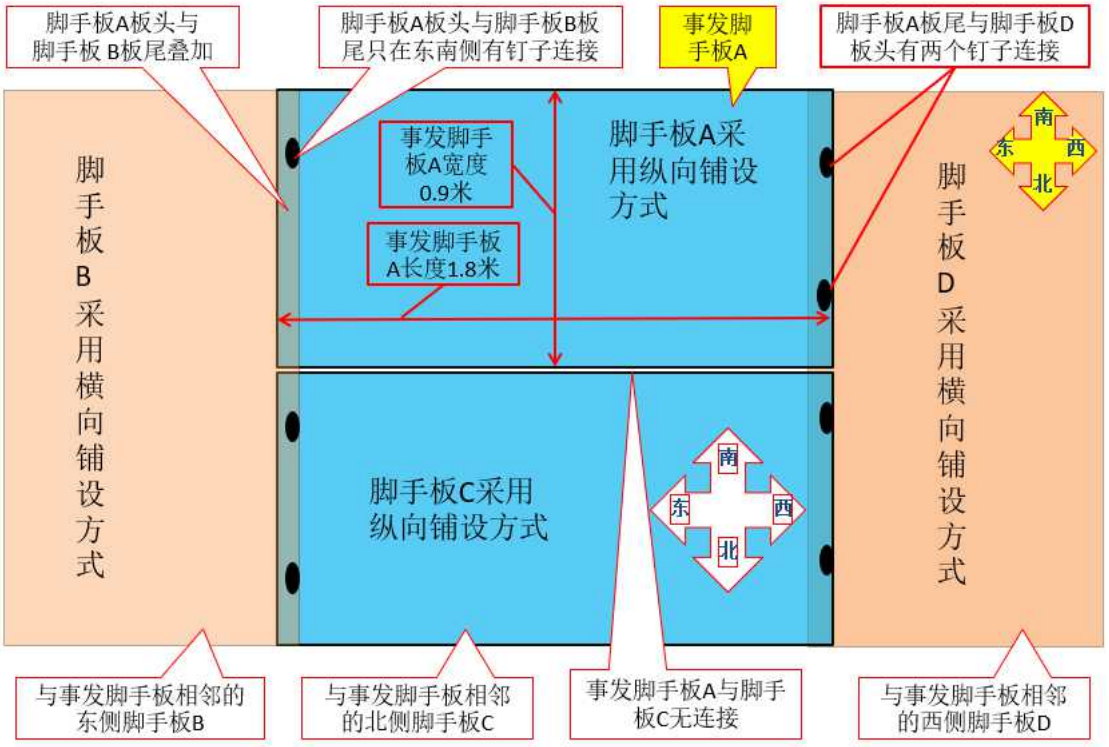


图3事发脚手板俯视模拟图

事发脚手板A板头与脚手板B板尾叠加铺设（东为板头，西为板尾,钉头方向向下），只用一根铁钉固定，钉子位于叠加部分的南侧

（3）事发脚手板A板头与脚手板B板尾（方向东为板头，方向西为板尾）叠加，事发脚手板A板头在下面，脚手板B板尾在上面。手板B板尾向下钉入事发脚手板A板头露出钉尖，除此之外脚手板未与任何脚手架杆件固定，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技（JGJ 130 - 2011）第7.3.13条“2.脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上”的规定。由此可判断事发脚手板未采取与脚手架杆件进行可靠固定。

（4）事发脚手板底面由3根纵向水平杆件支撑，3号水平杆与1号、2号未做搭接，并且3根纵向水平根布置偏向南部，北部无杆件违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130 - 2011）第6.2.1条“2.纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。搭应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm”的规定。由此可判手板东北角无承重支撑。（见图4）

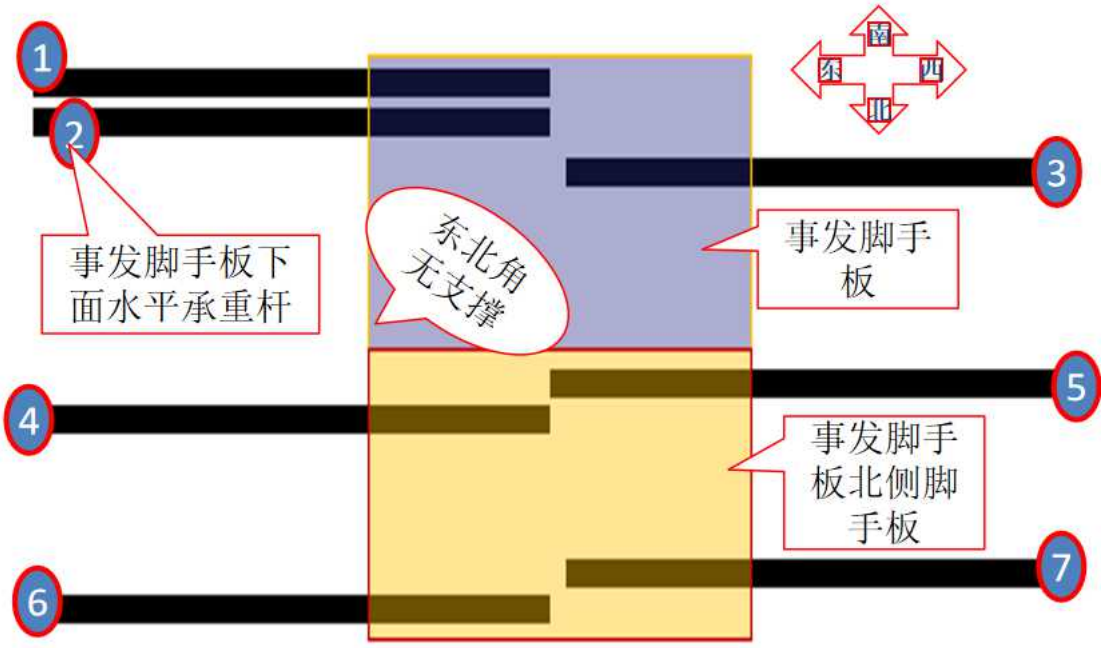


图4事发脚手板底面支撑模拟图

（5）根据主厂房事发时的监控视频显示，黄勇踩着主厂房南侧脚手架二层事发脚手板A自东向西步行去取杆件，黄勇当时佩戴有未穿救生衣，未佩戴安全带，违反了《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第11.1.4条“搭设脚手架作业应有相设施，操作人员应佩戴个人防护用品，穿防滑鞋”的规定。

3.伯斯劳务公司未落实对工人高空作业教育和培训工作，未能保证工人具备必要的安全生产知识，掌握本岗位安全操作技能；脚不规范，作业层脚手板未铺实，不满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.4条“脚手板的设置应符定：1.作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实”的规定。

4.中电建十五局设置了光明区存量排水设施提质增效工程项目部及安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员，项目管有相关执业资格；建立了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计对项目开展施工现场安全检查和隐患排查；签订了安全管理协议书并约定了双方的安全管理责任。

（二）事故救援与应急处置情况

事故发生后，现场工人黄其坤听见黄勇呼救声，立即向落水处扔下救生圈，同时工人黄健和赵伟一起拿了钢管让黄勇抓住，但黄住，挣扎两下沉入水中，架子班班组长陈良见黄勇沉入水中后立即跳入水中施救，因水太深未能救起。仰忠明、牛杨军及潜水员分别分、10时22分、10时50分到达现场进行施救。10时55分许，120救护车到达现场；11时39分，黄勇被救上岸，现场医生对其初步判命体征。随后黄勇被带上救护车送往宝田医院进行抢救，后宣布黄勇经抢救无效死亡。

3月22日11时许，区总值班室接光明公安分局报告事故信息，区应急管理局、区水务局、公安分局、消防等部门及辖区街道第一现场应急处置。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者黄勇，男，31岁，四川省江安县人。

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴定所[2021]病鉴字第57号）鉴定意见：本例死者黄勇符合高坠致脑官损伤基础上溺死。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约人民币240万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.工人黄勇，安全意识淡薄，在涉事脚手架作业层脚手板上作业时未正确使用安全防护用品，其踩踏事发脚手板东北角时，脚手转，不慎坠入前池水洞深水区。

2.涉事脚手架搭设不规范，事发脚手板未与杆件进行可靠固定，脚手板东北角无承重支撑，作业层脚手板未铺稳、铺实。

（二）间接原因

1.伯斯劳务公司未落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施及时发现并消除脚手架搭设不规范、作业层脚手板未铺稳、铺隐患；未按规定落实对班组作业人员进行脚手架施工作业安全教育培训及安全技术交底工作；未认真监督、教育工人按照劳动防护用则正确佩戴、使用安全带等劳动防护用品。

2.伯斯劳务公司主要负责人黄祥钢，未认真督促检查本单位项目的安全生产工作，未及时消除脚手架搭设不规范、作业层脚手板实的事故隐患；未落实对工人进行脚手架施工作业的安全教育培训及安全技术交底工作。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起因在整改期间劳务公司安全管理工作不落实而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位

伯斯劳务公司未落实对作业人员安全生产教育和培训、安全技术交底工作；未能采取技术、管理措施，及时发现并消除脚手架搭范、作业层脚手板未铺稳、铺实的事故隐患；未认真监督、教育工人按照劳动防护用品使用规则正确佩戴、使用安全带等劳动防护用起事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十二条的规定深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定对其处以行政处罚。

（二）事故责任人员

1.黄勇，伯斯劳务公司工人，安全意识淡薄，在脚手架上作业过程中未按规定使用劳动防护用品，导致事故发生，对本起事故负任。鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.黄祥钢，伯斯劳务公司主要负责人，未认真督促检查项目的安全生产工作，及时消除脚手架作业层脚手板未铺稳铺实的事故隐实对工人进行脚手架施工作业的安全教育培训及安全技术交底工作，对本起事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国法》第十八条第三项、第五项的规定，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定行政处罚。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

（一）光明区水务局作为建设单位监管情况

根据《光明区全面消除黑臭水体治理工程建设管理分指挥部管理制度（试行）》（深光治水分指〔2019〕46号），自本工程开工来，光明区水务局项目部每周定期召开本工程项目例会，并每月不定期组织联合检查；自2021年2月26日起，每周定期召开泵站工区例会；接收质量安全监督站的预警或整改相关通知书，并督促参建相关方进行整改回复；3月16日，到上下村泵站施工现场检查脚手情况，提出了扣件连接件是否牢固等问题，要求总监督促整改。

（二）区水务工程质量安全监督站（以下简称质安监站）监管情况

根据《光明区水务局关于印发<光明区水务工程质量安全监督管理工作标准（2021年）〉的通知》，2020年11月3日至2021年3质安监站对提质增效二部项目进行施工安全监督检查、巡查共17次，发出安全监督文书9份，安全检查结果通知书8份，安全预警通知其中对提质增效二部泵站工区发出安全监督文书5份，安全检查结果通知书4份，安全预警通知书1份。

其中2021年3月16日，质安监站对提质增效二部泵站工区进行安全监督检查并就检查发现的相关问题约谈该项目施工单位的相关要求施工单位立即停工整改，整改复查合格后上报，待复查合格后方可进行下一步工序施工。同时发出安全预警通知书（深光水监警〔2021A〕第1-9号），其中责令相关责任单位在土建及安全文明施工方面“抽查管理房外双排脚手架搭设未设置安全警戒区”等事定”原则进行整改，并将整改结果报质安监站备案，整改未完毕严禁进行下一步工序施工。

七、事故防范和整改措施

（一）伯斯劳务公司应认真吸取本起事故的深刻教训,切实落实企业安全生产主体责任,进一步加强安全生产管理工作,防止类似事生,做到如下要求：

1.加强项目安全生产管理，建立、健全安全生产责任制,做好对作业人员的专项安全教育培训工作,向作业人员说明现场危险因素、要求和应急措施，严格督促和教育工人掌握本工种安全技术操作规程，学会预防安全事故和应急自救的自我保护措施。

2.加大对作业现场的安全隐患排查力度,全面排查各施工作业点是否严格按照审批的专项施工方案进行施工，加强风险防范意识，隐患及时整改并记录过程，严防安全事故发生。

（二）中电建十五局应认真吸取本起事故的深刻教训,进一步落实施工总承包企业的安全生产主体责任,加强对分包单位安全生产一协调和管理,确保生产安全。

（三）光明区水务局要加强水务工程安全监管，建立生产安全事故防范长效工作机制，切实采取有力措施，消除各类事故隐患。一案例作为警示教育题材，加大安全生产宣传教育力度；二是压实安全生产责任，从严从细排查整治各类安全隐患，对安全检查过程问题，及时督促施工单位进行整改；三是对相关单位在责令整改期间的事故隐患，要及时督促落实整改期间安全生产工作，跟踪督办患排查治理闭环。

光明区马田街道马田河泵站

淹溺事